CHAPITRE 8 Lois de probabilité à densité

Manuel p. 194-219

I. Introduction

Commentaires pédagogiques

Ce chapitre traite la notion de probabilité continue en présentant de nombreux exemples d'expériences aléatoires dont l'univers est un intervalle de $\mathbb{R}$.
Cette notion est introduite par des activités permettant de comprendre le passage « du discret au continu » dans différentes situations (dont deux particulières : loi uniforme et loi sans vieillissement) et à l'aide de différents outils.
Ensuite les différents exercices reprennent les éléments clefs du cours que sont :

- la densité de probabilité dans le cas général qui permet de réactiver les connaissances en intégration et de représenter le calcul de probabilité comme un calcul d'aire,
- l'espérance et la variance d'une variable aléatoire suivant une loi à densité,
- la loi uniforme sur un intervalle sur [0 ; 1] et sur un intervalle quelconque [a ; b],
- la loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$.

Objectifs

- ➔ **Déterminer si une fonction est une densité de probabilité.**
- ➔ **Calculer une probabilité.**
- ➔ **Calculer l'espérance d'une variable à densité.**

II. Corrigés des activités et des exercices

Pour prendre un bon départ p. 195

1. Calculer l'espérance et la variance

1. $E(X) = -5 \times 0{,}4 + 0 \times 0{,}2 + 2 \times 0{,}3 + 12 \times 0{,}1 = -0{,}2$

$V(X) = 0{,}4 \times (-5 + 0{,}2)^2 + 0{,}2 \times (0 + 0{,}2)^2$
$+ 0{,}3 \times (2 + 0{,}2)^2 + 0{,}1 \times (12 + 0{,}2)^2 = 25{,}56$

2. Déterminer graphiquement une intégrale

$\int_2^8 f(x)\mathrm{d}x$ est égale à l'aire du domaine sous la courbe de f en unités d'aire (u.a.). Or, la courbe de f est une droite, et le domaine sous la droite est un trapèze de hauteur 6 unités (= 8 – 2), dont les bases mesurent respectivement 2 et 5 unités.

$$\mathcal{A}_{\text{(trapèze)}} = \frac{(\text{grande base} + \text{petite base}) \times \text{hauteur}}{2}$$
$$= \frac{(5+2) \times 6}{2} = 21 \text{ u.a. donc } \int_2^8 f(x)\mathrm{d}x = 21$$

3. Calculer une intégrale à l'aide d'une primitive

$$\int_1^3 (-x^2 + 10)\mathrm{d}x = \left[-\frac{x^3}{3} + 10x\right]_1^3$$
$$= \left(-\frac{3^3}{3} + 10 \times 3\right) - \left(-\frac{1^3}{3} + 10 \times 1\right)$$
$$= 21 - \frac{29}{3} = \frac{34}{3}$$

4. Calculer une probabilité conditionnelle

$p(A \cap E) = p(A) + p(E) - p(A \cup E)$.
Or, tous les élèves font de l'allemand ou de l'espagnol.
Donc $p(A \cup E) = 1$
Ainsi $p(A \cap E) = 0{,}55 + 0{,}57 - 1 = 0{,}12$

$$p_A(E) = \frac{p(A \cap E)}{p(A)} = \frac{0{,}12}{0{,}55} = \frac{12}{55} \approx 0{,}022$$

Activités p. 196-197

1. Passage du discret au continu

- **Durée estimée :** 15 min
- **Objectif :** introduire la notion de probabilités continues.

A ▶ 1. La probabilité que son niveau de vie soit compris entre 800 € et 900 € est égale à 6,10 %, soit 0,061.

2. 7,4 + 6,5 + 5,6 + 5,5 + 4,7 + 4,2 + 3,2 + 3 = 40,1 %

Donc la probabilité que son niveau de vie soit compris entre 1 200 € et 2 000 € est égale à 0,401.

3. 0 + 0,1 + 0,1 + 0,3 + 0,6 + 2,4 + 3,4 + 4,7 + 6,1 + 7,1 = 24,8 %

Donc 75,2 % (= 100 – 24,8) des ménages français ont un revenu au moins égal à 1 000 €.

Donc la probabilité que son niveau de vie soit supérieur ou égal à 1000 € est égale à 0,752.

B ▶ 1. $\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$ **2.** $\int_{1\,200}^{2\,000} f(t)\mathrm{d}t \approx 0{,}401$

2. Choix d'un nombre aléatoire dans [0 ; 1] – (Thème 7)

- **Durée estimée :** 15 min
- **Objectif :** utiliser la fonction **ALEA()** et découvrir la loi uniforme sur [0 ;1].

1. a) $p(D = d) = \dfrac{1}{1\,000}$ car de 0 à 0,999 9 on peut dénombrer 10 000 nombres décimaux.

b) $p(Y = y) = \dfrac{1}{10^{10}}$ car de 0 à 0,999 999 999 9 on peut dénombrer 10^{10} nombres décimaux.

c) Il y a une infinité de nombres réels entre 0 et 1, donc on peut considérer que la probabilité d'obtenir au hasard l'un de ces nombres est nulle.

2. b) La fréquence s'obtient à l'aide de la formule indiquée dans le « coup de pouce ».

c) $p(0{,}25 \leqslant X \leqslant 0{,}5) = 0{,}25$

d) $p(0 \leqslant X \leqslant 0{,}25) = 0{,}25$

$p(0{,}85 \leqslant X \leqslant 0{,}9) = 0{,}05$

3. $p(c \leqslant X \leqslant d) = d - c$

4. La fonction constante $f : x \mapsto 0{,}1$ définie sur l'intervalle [0 ; 1].

3. Loi de probabilité sans mémoire – (Thème 8)

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** comprendre et démontrer la propriété d'absence de mémoire.

1. a) $10\,000 \times \left(1 - \dfrac{1}{100}\right) = 10\,000 \times 0{,}99 = 9\,900$

La probabilité que l'ampoule ait une durée de vie supérieure ou égale à 1 mois est égale à $\dfrac{9\,900}{10\,000} = 0{,}99$.

b) Attention : on cherche la probabilité que l'ampoule ait une durée de vie supérieure ou égale à 2 mois.

$9\,900 \times 0{,}99 = 9\,801$

La probabilité que l'ampoule ait une durée de vie supérieure ou égale à 2 mois est égale à $\dfrac{9\,801}{10\,000} = 0{,}980\,1$.

2. Le nombre d'ampoules encore en état de fonctionnement au bout de n mois est égal à $10\,000 \times 0{,}99^n$.

Donc $p(T \geqslant n) = \dfrac{10\,000 \times 0{,}99^n}{10\,000} = 0{,}99^n$

3. a) $p(T \geqslant 3{,}5) = \mathrm{e}^{3{,}5 \ln 0{,}99} \approx 0{,}965\,4$

b) $p(T \leqslant 8{,}5) = 1 - p(T > 8{,}5)$

$= 1 - \mathrm{e}^{8{,}5 \ln 0{,}99} \approx 0{,}081\,9$

4. $p_{T \geqslant 8{,}5}(T \geqslant 12) = \dfrac{p(T \geqslant 8{,}5 \text{ et } T \geqslant 12)}{p(T \geqslant 8{,}5)} = \dfrac{p(T \geqslant 12)}{p(T \geqslant 8{,}5)}$

$\approx \dfrac{0{,}886\,385}{0{,}918\,119} \approx 0{,}965\,4$

Cela donne le même résultat que $p(T \geqslant 3{,}5)$.

$p_{(T>t)}(T > t + h) = \dfrac{p((T > t) \cap (T > t + h))}{p(T > t)}$

$= \dfrac{p(T > t + h)}{p(T > t)}$

$= \dfrac{\mathrm{e}^{(t+h)\ln 0{,}99}}{\mathrm{e}^{t \ln 0{,}99}}$

$= \mathrm{e}^{(t+h)\ln 0{,}99 - t\ln 0{,}99}$

$= \mathrm{e}^{h \ln 0{,}99} = p(X > h)$

À vous de jouer ! p. 199-207

1. 1. g est une fonction polynôme donc continue sur [0 ; 1]. Pour tout réel x, on a $3x^2 \geqslant 0$.

Donc la fonction g est positive sur [0 ; 1].

$$\int_0^1 3x^2\mathrm{d}x = \left[x^3\right]_0^1 = 1^3 - 0^3 = 1.$$

Donc g est une densité de probabilité sur [0 ; 1].

2. $p(X \geqslant 0{,}25) = \int_{0{,}25}^{1} 3x^2\mathrm{d}x = \left[x^3\right]_{0{,}25}^{1}$

$= 1^3 - 0{,}25^3 = 0{,}984\,375$

$p(0{,}5 \leqslant X \leqslant 0{,}75) = \int_{0{,}5}^{0{,}75} 3x^2\mathrm{d}x = \left[x^3\right]_{0{,}5}^{0{,}75}$

$= 0{,}75^3 - 0{,}5^3 = 0{,}296\,875$

2. 1. f est une fonction continue et positive sur [0 ; 2]. De plus, le domaine situé sous la courbe de f sur l'intervalle [0 ; 2] est un triangle rectangle dont les deux côtés adjacents à l'angle droit mesurent respectivement 2 unités et 1 unité, donc son aire est égale à $\frac{2 \times 1}{2} = 1$ u.a.

Ainsi la fonction f est une densité de probabilité sur [0 ; 2].

2. La fonction linéaire f est définie sur [0 ; 2] par $f(x) = 0{,}5x$.

$p(X < 1) = \int_0^1 0{,}5x\mathrm{d}x = \left[0{,}25x^2\right]_0^1 = 0{,}25$

$p(0{,}5 \leqslant X \leqslant 1{,}5) = \int_{0{,}5}^{1{,}5} 0{,}5x\mathrm{d}x = \left[0{,}25x^2\right]_{0{,}5}^{1{,}5}$

$= 0{,}25 \times 1{,}5^2 - 0{,}25 \times 0{,}5^2 = 0{,}5$

3. 1. F est la primitive de f sur [0 ; 2] qui s'annule en 0. Or les primitives de f sont de la forme $F(x) = \frac{x^2}{4} + c$ où c est un réel.

Or $F(0) = 0 \Leftrightarrow c = 0$. Donc la fonction de répartition F est définie sur [0 ; 2] par $F(x) = \frac{x^2}{4}$.

2. $F(1{,}5) - F(0{,}5) = \frac{1{,}5^2}{4} - \frac{0{,}5^2}{4} = \frac{1}{2}$

Cela signifie que $p(0{,}5 \leqslant X \leqslant 1{,}5) = \frac{1}{2}$.

4. 1. f est une fonction polynôme donc f est continue sur [–1 ; 0], et admet des primitives sur [–1 ; 0] de la forme :

$F(x) = x^3 + c$ où c est un réel.

$F(-1) = 0 \Leftrightarrow c = 1$.

Donc la fonction de répartition F est définie sur [–1 ; 0] par $F(x) = x^3 + 1$.

2. $F(0) = 1$ cela signifie que $p(X \leqslant 0) = 1$.

3. Attention : on cherche à calculer $F(-0{,}2) - F(-0{,}5)$.

$F(-0{,}2) = (-0{,}2)^3 + 1 = 0{,}992$

$F(-0{,}5) = (-0{,}5)^3 + 1 = 0{,}875$

$F(-0{,}2) - F(-0{,}5) = 0{,}117$

Donc $p(-0{,}5 \leqslant X \leqslant -0{,}2) = 0{,}117$

5. $E(X) = \int_0^2 (x \times 0{,}5x)\mathrm{d}x = \int_0^2 \frac{1}{2}x^2\mathrm{d}x$

$= \left[\frac{x^3}{6}\right]_0^2 = \frac{2^3}{6} - \frac{0^3}{6} = \frac{4}{3}$

$V(X) = \int_0^2 x^2 \times 0{,}5x\mathrm{d}x - \left(\frac{4}{3}\right)^2$

$= \int_0^2 \frac{1}{2}x^3\mathrm{d}x - \frac{16}{9} = \left[\frac{x^4}{8}\right]_0^2 - \frac{16}{9}$

$= \frac{2^4}{8} - \frac{0^4}{8} - \frac{16}{9} = \frac{2}{9}$

6. $E(X) = \int_0^1 x \times 3x^2\mathrm{d}x = \int_0^1 3x^3\mathrm{d}x$

$= \left[\frac{3x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{3}{4}$

$V(X) = \int_0^1 x^2 \times 3x^2\mathrm{d}x - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \int_0^1 3x^4\mathrm{d}x - \frac{9}{16}$

$= \left[\frac{3x^5}{5}\right]_0^1 - \frac{9}{16} = \frac{3}{5} - \frac{9}{16} = \frac{3}{80}$

7. 1. $p\left(T < \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$ car 20 min$= \frac{1}{3}$ heure.

2. $p\left(T > \frac{3}{4}\right) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$

8. 1. $p(X > 0{,}279\,735\,6) = 1 - 0{,}279\,735\,6$
$= 0{,}720\,264\,4$

La probabilité que Lilia gagne la partie est égale à environ 0,72.

2. $p(X < 0{,}996\,942\,7) = 0{,}996\,942\,7$.

Donc la probabilité que Lilia gagne encore est égale à environ 0,997.

9. 1. $p(X > 3) = \frac{10 - 3}{10 - 0} = \frac{7}{10}$

$p(2 \leqslant X \leqslant 7) = \frac{7 - 2}{10 - 0} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$

2. $E(X) = \frac{0 + 10}{2} = 5$

$V(X) = \frac{(10 - 0)^2}{12} = \frac{100}{12} = \frac{25}{3}$

10. 1. $p(X \geqslant -1) = \frac{4 - (-1)}{4 - (-4)} = \frac{5}{8}$

$p(X \in [-3\,;\,3]) = \frac{3 - (-3)}{4 - (-4)} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$

2. $E(x) = \frac{-4 + 4}{2} = 0$

$V(X) = \frac{(4 - (-4))^2}{12} = \frac{64}{12} = \frac{16}{3}$

11. 1. D suit la loi uniforme sur l'intervalle [24 ; 72].

a) $p(X < 24) = 0$

b) $p(X > 48) = \frac{72 - 48}{72 - 24} = \frac{24}{48} = \frac{1}{2}$

2. $E(X) = \frac{24 + 72}{2} = 48$.

Donc en moyenne le colis sera livré en 48 h.

12. a) $p(X \leqslant 462) = \frac{462 - 400}{670 - 400} = \frac{62}{270} = \frac{31}{135}$

b) $p(600 \leqslant X \leqslant 625) = \frac{625 - 600}{670 - 400} = \frac{25}{270} = \frac{5}{54}$

13. a) $p(X \leqslant 5) = 1 - e^{-0{,}1\times 5} \approx 0{,}393\,5$

b) $p(10 < X < 20) = e^{-0{,}1\times 10} - e^{-0{,}1\times 20}$
$\approx 0{,}232\,5$

c) $p_{X>6}(X \geqslant 16) = p_{X>6}(X \geqslant 6 + 10)$
$= p(X \geqslant 10) = e^{-0{,}1\times 10}$
$= e^{-1} = \frac{1}{e} \approx 0{,}367\,9$

d) $E(X) = \frac{1}{0{,}1} = 10$

14. a) $p(X > 50) = e^{-0{,}02\times 50} \approx 0{,}367\,9$

b) $p(X \in [5\,;\,75]) = e^{-0{,}02\times 5} - e^{-0{,}02\times 75}$
$\approx 0{,}681\,7$

c) $p_{X>50}(X \geqslant 80) = p(X \geqslant 30) = e^{-0{,}02\times 30}$
$\approx 0{,}548\,8$

d) $E(X) = \frac{1}{0{,}02} = 50$.

15. 1. Soit D la durée de vie, $E(D) = 10$ d'après l'énoncé.

Donc $\frac{1}{\lambda} = 10 \Leftrightarrow \lambda = 0{,}1$.

2. $p(D \leqslant 4) = 1 - e^{-0{,}1\times 4} \approx 0{,}329\,7$

$p_{X>10}(X > 10 + 5) = p(X > 5)$
$= e^{-0{,}1\times 5} \approx 0{,}606\,5$

16. 1. a) $p(A < 18) = 1 - e^{-\frac{18}{16}} \approx 0{,}675$

b) $p(A > 60) = e^{-\frac{60}{16}} \approx 0{,}024$

2. $E(A) = \frac{1}{\frac{1}{16}} = 16$

Donc l'âge moyen est 16 ans.

17. 1. $\int_x^0 e^t dt = \left[e^t\right]_x^0 = e^0 - e^x = 1 - e^x$

2. On sait que $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$.

Donc, par soustraction des limites, on a :

$\lim\limits_{x\to-\infty} 1 - e^x = 1$.

3. La fonction exponentielle est continue est positive sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur I =]–∞ ; 0].

D'après les questions **1.** et **2.**, $\int_I g(t)dt = 1$.

Donc g est une densité de probabilité sur I.

4. $p(X > -4) = \int_{-4}^0 e^t dt = \left[e^t\right]_{-4}^0 = e^0 - e^{-4}$

$= 1 - e^{-4} \approx 0{,}981\,7$

18. 1. La fonction h est une fonction rationnelle continue et positive sur I.

De plus $\int_1^b \frac{1}{x^2}dx = \left[-\frac{1}{x}\right]_1^b = -\frac{1}{b} + 1$

Or $\lim\limits_{b\to+\infty} -\frac{1}{b} = 0$.

Donc, par addition des limites, $\lim\limits_{b\to+\infty} \int_1^b h(x)dx = 1$.

h est donc une densité de probabilité sur I = [1 ; +∞[.

2. a) $p(Y \geqslant 5) = 1 - p(Y < 5) = 1 - \int_1^5 \frac{1}{x^2}dx$

$= 1 - \left[-\frac{1}{x}\right]_1^5 = 1 - \left(-\frac{1}{5} + 1\right) = \frac{1}{5}$

b) $E(Y) = \lim\limits_{b\to+\infty} \int_1^b x \times \frac{1}{x^2}dx$.

Or $\int_1^b x \times \frac{1}{x^2}dx = \int_1^b \frac{1}{x}dx = \left[\ln(x)\right]_1^b = \ln(b)$.

Donc $E(Y) = \lim\limits_{b\to+\infty} \ln(b) = +\infty$.

19. $p(Y \geqslant 10) = \frac{2}{5} \Leftrightarrow e^{-10\lambda} = \frac{2}{5}$

$\Leftrightarrow -10\lambda = \ln\frac{2}{5}$

$\Leftrightarrow \lambda = \frac{\ln 0{,}4}{-10} \approx 0{,}0916$

20. $p(X \leqslant 2) = 0{,}75$

$\Leftrightarrow 1 - e^{-2\lambda} = 0{,}75$

$\Leftrightarrow e^{-2\lambda} = 0{,}25$

$\Leftrightarrow -2\lambda = \ln 0{,}25$

$\Leftrightarrow \lambda = \frac{\ln 0{,}25}{-2} \approx 0{,}69$

21. 1. $p(T \leqslant 1) = 0{,}1$

$\Leftrightarrow 1 - e^{-\lambda} = 0{,}1$

$\Leftrightarrow e^{-\lambda} = 0{,}9$

$\Leftrightarrow -\lambda = \ln 0{,}9$

$\Leftrightarrow \lambda = -\ln 0{,}9 \approx 0{,}11$

2. $E(T) = \frac{1}{0{,}11} \approx 9$

La durée de vie moyenne d'une calculatrice est 9 ans.

22. $V(X) = \frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{(b-1)^2}{12} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow (b-1)^2 = 4$

$\Leftrightarrow b - 1 = 2$ ou $b - 1 = -2$

$\Leftrightarrow b = 3$ ou $b = -1$.

D'après l'énoncé b est supérieur à 1, donc $b = 3$.

23. Si $f(x) = \frac{1}{10}$ est la densité de la loi uniforme sur [a ; b] alors $\frac{1}{10} \times (b - a) = 1$ soit $b - a = 10$.

D'autre part $E(X) = 2$

$\Leftrightarrow \frac{a+b}{2} = 2$

$\Leftrightarrow a + b = 4$.

On doit donc résoudre le système :

$$\begin{cases} b - a = 10 \\ a + b = 4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b = 10 + a \\ a + 10 + a = 4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b = 10 + a \\ 2a = -6 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = -3 \\ b = 7 \end{cases}$$

Exercices apprendre à démontrer p. 208

Pour s'entraîner

1re étape : Montrons que f est continue sur I.

La fonction $t \mapsto e^{\lambda t}$ est de la forme e^u où u est la fonction affine $u : t \mapsto \lambda t$ qui est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur I inclus dans $\mathbb{R}$.

Or, on sait que si u est dérivable sur un intervalle I alors la fonction e^u est dérivable sur I.
La fonction $t \mapsto e^{\lambda t}$ est donc dérivable sur I.
Toute fonction dérivable sur un intervalle I est continue sur I et λ étant une constante, on en déduit que la fonction $f : t \mapsto \lambda e^{\lambda t}$ est continue sur I.

2e étape : Montrons que f est positive sur I.

D'une part, on sait que λ est un nombre strictement positif sur I, c'est la condition donnée dans la propriété.
D'autre part, on sait que, quel que soit le nombre réel X, e^X est strictement positif.
Donc $e^{\lambda t} > 0$.
Le produit $\lambda e^{\lambda t}$ est donc strictement positif sur $\mathbb{R}$ et donc, en particulier, sur l'intervalle I.

3e étape : Montrons que l'intégrale de f sur I est égale à 1.

Le calcul de cette intégrale se fait en deux temps :

• On commence par calculer l'intégrale de f de x à 0, $\int_x^0 \lambda e^{\lambda t} dt$, où x est un réel négatif : si on pose $u(t) = \lambda t$, on a alors $u'(t) = \lambda$.
La fonction $f : t \mapsto \lambda e^{\lambda t}$ est donc de la forme $u'(t)e^{u(t)}$ qui admet pour primitive $e^{u(t)}$.

Donc f admet pour primitive la fonction $F : t \mapsto e^{\lambda t}$.
Ainsi on a $\int_x^0 \lambda e^{\lambda t} dt = \left[e^{\lambda t}\right]_x^0 = e^{\lambda \times 0} - e^{\lambda \times x} = 1 - e^{\lambda x}$.

• On étudie ensuite la limite de cette intégrale lorsque x tend vers $+\infty$.

Comme $\lambda > 0$ alors : $\lim\limits_{x \to -\infty} \lambda x = -\infty$
Et on sait que : $\lim\limits_{X \to -\infty} e^X = 0$.

Donc, par composition des limites, on obtient : $\lim\limits_{x \to -\infty} e^{\lambda x} = 0$.

Donc par soustraction des limites, on en déduit :

$\lim\limits_{x \to -\infty} 1 - e^{\lambda x} = 1$ c'est-à-dire $\lim\limits_{x \to -\infty} \int_x^0 f(t) dt = 1$.

Exercices calculs et automatismes p. 209

24. Calculer des probabilités (1)

a) $p(X \geqslant 0) = p(X \in [0 ; 10]) = 1$

b) $p(X = 2) = 0$

c) $p(X < 8) = 1 - p(X \geqslant 8) = 1 - 0{,}1 = 0{,}9$

d) $p(3 \leqslant X \leqslant 8) = 1 - p(X > 8) - p(X < 3)$
$= 1 - 0{,}1 - 0{,}2 = 0{,}7$

25. Calculer des probabilités (2)

a) $p(X \leqslant 7) = \int_1^7 f(x)dx = \int_1^3 f(x)dx + \int_3^7 f(x)dx$
$= 0{,}14 + 0{,}48 = 0{,}62$

b) $p(3 < X \leqslant 9) = 1 - p(X \leqslant 3) = 1 - \int_1^3 f(x)dx$
$= 1 - 0{,}14 = 0{,}86$

26. Densité de probabilités

Vrai. f est une densité de probabilité sur [–1 ; 2]. En effet, sur l'intervalle [–1 ; 2], f est positive, continue et l'aire du domaine sous sa courbe est égale à 1 u.a. (ce qui correspond à 4 carreaux).

27. Densité sur un intervalle

Réponse **b**

28. Identifier une probabilité

Réponse **a**

29. Loi uniforme et simulation

1. X suit la loi uniforme sur [0 ; 1].

2. $p(0{,}584 \leqslant X \leqslant 0{,}992) = 0{,}992 - 0{,}584 = 0{,}408$

3. $E(X) = \frac{1}{2}$

30. Loi uniforme

1. La fonction de densité associée à X est la fonction constante définie sur [0; 10] par $f : x \mapsto \frac{1}{10}$.

2. a) $p(X > 9) = \frac{10 - 9}{10 - 0} = \frac{1}{10}$

b) $p(X \in [1 ; 4]) = \frac{4 - 1}{10 - 0} - \frac{3}{10}$

c) $p(X \leqslant 2) = \frac{2 - 0}{10 - 0} = \frac{1}{5}$

31. Loi uniforme et coût

Soit R le prix du repas, R est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur [7 ; 9,5].

1. $p(R < 8{,}2) = \dfrac{8{,}2 - 7}{9{,}5 - 7} = \dfrac{1{,}2}{2{,}5} = 0{,}48$

2. $p(R > 9) = \dfrac{9{,}5 - 9}{9{,}5 - 7} = \dfrac{0{,}5}{2{,}5} = \dfrac{1}{5} = 0{,}2$

3. $E(R) = \dfrac{7 + 9{,}5}{2} = 8{,}25.$

En moyenne, son repas coûte 8,25 €.

32. Loi exponentielle (1)

1. λ est l'ordonnée à l'origine de la courbe et vaut donc 4.

2. $E(X) = \dfrac{1}{\lambda} = \dfrac{1}{4}.$

33. Loi exponentielle (2)

1. $\lambda = \dfrac{1}{E(Y)} = \dfrac{1}{20} = 0{,}05.$

2. a) $p(Y > 25) = e^{-0{,}05\times 25} = e^{-1{,}25} \approx 0{,}286\,5$

b) $p(Y \in [5\ ;\ 15]) = e^{-0{,}05\times 5} - e^{-0{,}05\times 15}$

$= e^{-\frac{1}{4}} - e^{-\frac{3}{4}} \approx 0{,}306\,4$

c) $p(Y \leqslant 20) = 1 - e^{-0{,}05\times 20} = 1 - \dfrac{1}{e} \approx 0{,}632\,1$

34. Durée de vie d'un composant électronique

a) $p(D > 1) = 1 - p(D \leqslant 1) = 1 - 0{,}1 = 0{,}9$

b) $p_{D>5}(D > 5 + 1) = p(D > 1) = 0{,}9$

35. Loi exponentielle (3)

1. Faux. La fonction de densité associée à cette loi est la fonction f définie sur [0 ; +∞[par :

$f(t) = 0{,}05e^{0{,}05t}$.

En effet, $f(t) = \lambda e^{-\lambda t} = 0{,}05e^{-0{,}05t}$.

2. Vrai. L'espérance de X est 20.

3. Vrai. La probabilité que X soit supérieure à 100 est égale à $\dfrac{1}{e^5}$.

En effet, $p(X > 100) = e^{-0{,}05\times 100} = e^{-5} = \dfrac{1}{e^5}.$

Exercices d'application p. 210-211

Densité de probabilité et calcul de probabilité

36. 1. La fonction $f : x \mapsto 2$ est une fonction constante positive et continue sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur l'intervalle I. De plus :

$$\int_2^{5{,}5} 2\,dx = \Big[2x\Big]_5^{5{,}5} = 2\times 5{,}5 - 2\times 5 = 11 - 10 = 1$$

Donc la fonction f est bien une densité de probabilité sur I.

2. $p(X \in [5{,}1\ ;\ 5{,}3]) = \displaystyle\int_{5{,}1}^{5{,}3} 2\,dx = \Big[2x\Big]_{5{,}1}^{5{,}3}$

$= 2\times 5{,}3 - 2\times 5{,}1$

$= 10{,}6 - 10{,}2 = 0{,}4$

37. 1. g est une fonction linéaire continue et positive sur $I = \left[0\ ;\ \sqrt{2}\right]$.

$$\int_0^{\sqrt{2}} x\,dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^{\sqrt{2}} = \frac{\left(\sqrt{2}\right)^2}{2} - 0 = 1$$

Donc g est une densité de probabilité sur I.

2. $p(X \leqslant 1) = \displaystyle\int_0^1 x\,dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}.$

38. 1. h est la fonction inverse, continue et positive sur I = [1 ; e].

$$\int_1^e \frac{1}{x}\,dx = \Big[\ln x\Big]_1^e = \ln e - \ln 1 = 1.$$

Donc h est une densité de probabilité sur I.

2. $p(X > 2) = \displaystyle\int_2^e \frac{1}{x}\,dx = \Big[\ln x\Big]_2^e = \ln e - \ln 2$

$= 1 - \ln 2 \approx 0{,}307$

39. f est une fonction polynôme continue et positive sur I = [1 ; 2].

De plus, $\displaystyle\int_1^2 \frac{3}{7}x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{7}\right]_1^2 = \frac{8}{7} - \frac{1}{7} = 1.$

Donc f est une densité de probabilité sur I.

40. Attention : il faut lire la fonction $g(x) = x - \frac{7}{6}$.

1. $\int_0^3 x - \frac{7}{6}\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{7}{6}x\right]_0^3 = \frac{3^2}{2} - \frac{7}{2} - 0 = 1$

2. La fonction g est négative lorsque $x < \frac{7}{6}$ donc g n'est pas une densité de probabilité sur I.

41. La courbe de la fonction f est tracée de manière continue et est située au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle [1 ; 3], donc f est continue et positive sur [1 ; 3].

De plus $\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x$ est égale à l'aire du « triangle » sous la courbe soit 1 u.a.

Donc f est une densité de probabilité sur [1 ; 3].

42. 1. Non car g est négative sur [0 ; 1].

2. Oui car g est continue, positive sur [1 ; 2] et $\int_1^2 g(x)\mathrm{d}x$ est égale à l'aire du « triangle » sous la courbe soit 1 u.a.

43. 1. h est une fonction continue et positive sur [0 ; 3]. Le « domaine sous la courbe » est constitué de deux trapèzes de même aire égale à :

$\frac{(0{,}5 + 0{,}25) \times 1}{2} = \frac{0{,}75}{2}$ u.a.

et d'un rectangle central d'aire 0,25 u.a.

Donc l'aire du « domaine sous la courbe » est égale à $2 \times \frac{0{,}75}{2} + 0{,}25 = 1$ u.a.

Cela signifie que : $\int_0^3 h(x)\mathrm{d}x = 1$

2. $p(X \leqslant 2) = \int_0^2 h(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 h(x)\mathrm{d}x + \int_1^2 h(x)\mathrm{d}x$

$= 0{,}375 + 0{,}25 = 0{,}625$

car $\int_0^1 h(x)\mathrm{d}x$ = aire du trapèze

et $\int_1^2 h(x)\mathrm{d}x$ = aire du rectangle.

44. a) $p(X \geqslant 6) = \int_6^{12} 0{,}1\mathrm{d}x = \left[0{,}1x\right]_6^{12}$

$= 1{,}2 - 0{,}6 = 0{,}6$

b) $p(X \in [3\ ;\ 10]) = \int_3^{10} 0{,}1\mathrm{d}x = \left[0{,}1x\right]_3^{10}$

$= 1 - 0{,}3 = 0{,}7$

45. 1. F est la primitive de f qui s'annule en 0.

Donc $F(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}x$.

2. $F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{8}$

Cela signifie que $p\left(X \leqslant \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{8}$.

46. Attention : il faut lire la fonction

$f(x) = \frac{3}{14}(x^2 - x)$ sur [1 ;3] et X sur [1 ; 3]**.**

1. F est la primitive de f qui s'annule en 1.

$F(x) = \frac{3}{14}\left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2}\right) + \frac{1}{28}$

2. Attention : il faut calculer $F(2)$.

$F(2) = \frac{5}{28}$

Cela signifie que $p(X \leqslant 2) = \frac{5}{28}$.

47. a) $p(X \leqslant 1) = \int_{\frac{2}{3}}^1 \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x = \left[-\frac{1}{x}\right]_{\frac{2}{3}}^1 = \frac{1}{2}$

b) $p\left(1 < X > \frac{5}{3}\right) = \int_1^{\frac{5}{3}} \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x = \left[-\frac{1}{x}\right]_1^{\frac{5}{3}} = \frac{2}{5}$

48. À l'aide des aires sous la courbe, on détermine :

1. $p(X \in [0\ ;\ 1]) = 0{,}25$

2. $p(X \in [1\ ;\ 2]) = 0{,}75$

3. $p(X \in [0{,}5\ ;\ 1{,}5]) = 0{,}5$

49. Le domaine gris a une aire égale à 0,34.
Donc :
a) $p(X > 1{,}5) = 0{,}47$
b) $p(X \leqslant 4) = 0{,}87$
c) $p(1{,}5 \leqslant X \leqslant 4) = 0{,}34$

50. a) $p(X \in [0\ ;\ 1]) = 0{,}375$
b) $p(X \in [1\ ;\ 2]) = 0{,}25$
c) $p(X \in [2\ ;\ 3]) = 0{,}375$

Espérance et variance d'une variable aléatoire

51. a) $E(X) = \int_5^{5{,}5} 2x\,dx = \left[x^2\right]_5^{5{,}5}$
$= 5{,}5^2 - 5^2 = 30{,}25 - 25 = 5{,}25$

$V(X) = \int_5^{5{,}5} 2x^2\,dx - 5{,}25^2 = \left[\frac{2x^3}{3}\right]_5^{5{,}5}$
$= \frac{2 \times 5{,}5^3}{3} - \frac{2 \times 5^3}{3} = \frac{1331}{12} - \frac{250}{3}$
$= \frac{331}{12} \approx 27{,}6$

b) $E(X) = \int_0^{\sqrt{2}} x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

$V(X) = \int_0^{\sqrt{2}} x^3\,dx - \left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)^2 = \left[\frac{x^4}{4}\right]_0^{\sqrt{2}} - \frac{8}{9}$
$= \frac{\sqrt{2}^4}{4} - \frac{0^4}{4} - \frac{8}{9} = \frac{1}{9}$

c) $E(X) = \int_1^e 1\,dx = \left[x\right]_1^e = e - 1$

$V(X) = \int_1^e x\,dx - (e-1)^2 = \left[\frac{x^2}{2}\right]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{1^2}{2}$
$= \frac{e^2 - 1}{2}$

$V(X) = \int_1^e x\,dx - (e-1)^2 = \left[\frac{x^2}{2}\right]_1^e$
$= \frac{e^2}{2} - \frac{1^2}{2} - (e-1)^2$
$= \frac{(e-1)(3-e)}{2}$

52. $E(X) = \int_{\frac{1}{2}}^1 x \times \frac{1}{x^2}\,dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{x}\,dx = \left[\ln x\right]_{\frac{1}{2}}^1 = \ln 2$

$V(X) = \int_{\frac{1}{2}}^1 x^2 \times \frac{1}{x^2}\,dx - E^{2(X)} = \int_{\frac{1}{2}}^1 1\,dx - (\ln 2)^2$
$= \left[x\right]_{\frac{1}{2}}^1 - (\ln 2)^2 = \frac{1}{2} - (\ln 2)^2$

Loi uniforme

53. 1. $p(X > 0{,}2) = 1 - 0{,}2 = 0{,}8$

2. $p\left(\frac{1}{3} < X < \frac{4}{7}\right) = \frac{4}{7} - \frac{1}{3} = \frac{5}{21}$

3. $E(X) = \frac{1}{2}$ et $V(X) = \frac{1}{12}$

54. Soit D la variable aléatoire qui donne la distance, en km, parcourue par Wissam avant de retrouver son gant.
D suit la loi uniforme sur [0 ; 1].
a) $p(0 < X < 0{,}5) = 0{,}5$
b) $p(X > 0{,}25) = 0{,}75$

55. a) $p(N = 150) = 0$

b) $p(120 < N < 125) = \frac{1}{11}$

c) $p(N < 170) = \frac{10}{11}$

56. 1. a) $p\left(T = \frac{\sqrt{3} - 1}{2}\right) = 0$

b) $p\left(T \in \left[\frac{1}{3}\ ;\ \frac{2}{3}\right]\right) = \frac{1}{2}$

c) $p\left(T < \frac{1}{2}\right) = \frac{5}{12}$

d) $p\left(T \geqslant \frac{8}{9}\right) = 0$

2. $E(T) = \frac{5}{9}$ et $V(T) = \frac{1}{27}$

57. Soit T le temps d'attente, en heures, de la mère de Julie, T est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur [0 ; 1].

1. $p\left(T < \frac{10}{60}\right) = \frac{1}{6}$

2. $p(T > 0{,}25) = 0{,}75$

3. $E(T) = 0{,}5$. En moyenne, sa mère attend pendant une demi-heure.

58. Soit T le temps de courses de Pierre, en minutes, T est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur [70 ; 105]. Pour qu'il ait fini ses courses avant 13 h 00, Pierre doit mettre moins de 95 min.

$$p(T < 95) = \frac{95 - 70}{105 - 70} = \frac{5}{7}.$$

Loi exponentielle

59. 1. a) $p(Y \in [0 ; 6]) = p(Y \leqslant 6) = 1 - e^{-0{,}4\times 6}$
$= 1 - e^{-2{,}4} \approx 0{,}909\,2$

b) $p(Y \in [3 ; +\infty[) = p(Y \geqslant 3) = e^{-0{,}4\times 3}$
$= e^{-1{,}2} \approx 0{,}301\,2$

c) $p(Y \in]1 ; 2[) = e^{-0{,}4\times 1} - e^{-0{,}4\times 2}$
$= e^{-0{,}4} - e^{-0{,}8} \approx 0{,}221\,0$

d) $p(Y \in]1 ; 2[\cup [3 ; +\infty[) = e^{-0{,}4} - e^{-0{,}8} + e^{-1{,}2}$
$\approx 0{,}522\,2$

2. $p_{Y>5}(Y > 15) = p_{Y>5}(Y > 5 + 10)$
$= p(Y > 10) = e^{-0{,}4\times 10}$
$= e^{-4} \approx 0{,}018\,3$

3. $E(Y) = \frac{1}{0{,}4} = 2{,}5$

60. 1. $\lambda = 2$

2. a) $p(X \leqslant 0{,}8) = 0{,}80$

b) $p(X > 1) = 0{,}14$

c) $p(0{,}1 < X < 0{,}2) = 0{,}15$

3. $p_{X>0{,}5}(X \geqslant 2) = p(X \geqslant 1{,}5) = e^{-3} \approx 0{,}05$

61. 1. $p(T > 8) = e^{-0{,}09\times 8} = e^{-0{,}72} \approx 0{,}49$

2. $p_{T>5}(T > 10) = p(T > 5) = e^{-0{,}45} \approx 0{,}64$

3. $E(T) = \frac{1}{0{,}09} \approx 11$. La durée de vie moyenne d'un appareil est d'environ 11 ans.

Exercices d'entraînement p. 212-215

Loi à densité

62. a) Vrai.

La fonction h est continue et positive sur $I = [-2 ; -1]$.

$$\int_{-2}^{-1} \frac{2}{x^2}\mathrm{d}x = \left[-\frac{2}{x}\right]_{-2}^{-1} = -\frac{2}{-1} + \frac{2}{-2} = 1.$$

b) Vrai.

La fonction g est continue et positive sur $J = [0 ; \ln 2]$.

$$\int_0^{\ln 2} 2e^{-x}\mathrm{d}x = [-2e^{-x}]_0^{\ln 2} = -2e^{-\ln 2} + 2e^0$$
$$= -2 \times \frac{1}{2} + 2 = 1$$

63. 1. La fonction F est dérivable sur $I =]0 ; +\infty[$ par produit et somme de fonctions dérivables sur I.

$F'(x) = (x \times \ln x)' - (x)'$
$= (x)' \times \ln x + x \times (\ln x)' - (x)'$
$= \ln x + x \times \frac{1}{x} - 1 = \ln x = f(x)$

Ainsi F est bien une primitive de f sur I.

2. f est continue et positive sur [1 ; e].

$$\int_1^e f(x)\mathrm{d}x = F(e) - F(1)$$
$$= (e\ln e - e) - (1 \times \ln 1 - 1) = 1$$

Donc f est bien une densité de probabilité sur [1 ; e].

64. 2. La courbe représente une fonction f continue et positive sur [0 ; 2].

Soit $\mathscr{D}$ le domaine sous la courbe entre 0 et 2. $\mathscr{D}$ est constitué de 16 carreaux d'aire :

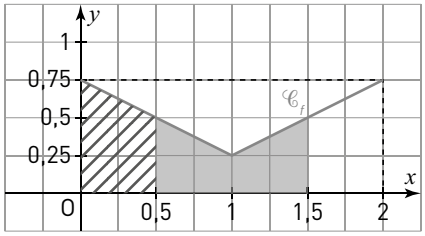
$0{,}25 \times 0{,}25 = 0{,}062\,5$ u.a.

$$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x = \mathscr{A}_{\mathscr{D}} = 16 \times 0{,}062\,5 = 1 \text{ u.a.}$$

Donc f est une densité de probabilité sur [0 ; 2].

3. $p\left(X \in \left[\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right]\right)$ est l'aire du domaine en gris.

$p\left(X \leqslant \frac{1}{2}\right)$ est l'aire du domaine hachuré.



4. $p\left(X \in \left[\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right]\right) = 0{,}375$ et $p\left(X \leqslant \frac{1}{2}\right) = 0{,}312\,5$

65. 1. f est continue et positive sur I.

$$\int_2^5 \frac{x^2}{39}\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{117}\right]_2^5 = \frac{125}{117} - \frac{8}{117} = 1$$

2. a) $p(X > 3) = \int_3^5 \frac{x^2}{39}\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{117}\right]_3^5 = \frac{125}{117} - \frac{27}{117}$

$$= \frac{98}{117}$$

b) $p(3 \leqslant X \leqslant 4) = \int_3^4 \frac{x^2}{39}\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{117}\right]_3^4 = \frac{64}{117} - \frac{27}{117}$

$$= \frac{37}{117}$$

3. $E(X) = \int_2^5 \frac{x^3}{39}\mathrm{d}x = \left[\frac{x^4}{156}\right]_2^5 = \frac{625}{156} - \frac{16}{156}$

$$= \frac{203}{52} \approx 3{,}9$$

66. 1. Comme f est paire, sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Donc $p(X \geqslant 0) = p(X \leqslant 0) = 0{,}5$

et $p(-1 \leqslant X \leqslant 0) = 0{,}5 - 0{,}16 = 0{,}34$.

2. $p(-1 \leqslant X \leqslant 2) = 2 \times 0{,}34 + 0{,}14 = 0{,}82$

67. Attention : $I = \left[\frac{1}{4}; \frac{25}{4}\right]$

1. f est continue et positive sur I.

$$\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{25}{4}} \frac{1}{4\sqrt{x}}\mathrm{d}x = \left[\frac{\sqrt{x}}{2}\right]_{\frac{1}{4}}^{\frac{25}{4}} = \frac{5}{4} - \frac{1}{4} = 1$$

2. a) $p(X > 2) = \int_2^{\frac{25}{4}} \frac{1}{4\sqrt{x}}\mathrm{d}x = \left[\frac{\sqrt{x}}{2}\right]_2^{\frac{25}{4}}$

$$= \frac{5}{4} - \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}54$$

b) $p(X < 1) = \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{1}{4\sqrt{x}}\mathrm{d}x = \left[\frac{\sqrt{x}}{2}\right]_{\frac{1}{4}}^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$

3. a) $G'(x) = \frac{1}{6} \times \sqrt{x} + \frac{1}{6}x \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}}{6} + \frac{x}{12\sqrt{x}}$

$$= \frac{2x}{12\sqrt{x}} + \frac{x}{12\sqrt{x}} = \frac{3x}{12\sqrt{x}} = \frac{x}{4\sqrt{x}} = g(x)$$

b) $E(X) = \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{25}{4}} x \times \frac{1}{4\sqrt{x}}\mathrm{d}x = \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{25}{4}} g(x)\mathrm{d}x = G\left(\frac{25}{4}\right) - G\left(\frac{1}{4}\right)$

$$= \frac{1}{6} \times \frac{25}{4} \times \sqrt{\frac{25}{4}} - \frac{1}{6} \times \frac{1}{4} \times \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{31}{12}$$

Le temps moyen passé sur les réseaux sociaux est de 2 h 35 min par jour (car $\frac{31}{12}$ h = 155 min)

Loi de probabilité sur $[a ; +\infty[$ ou sur $]-\infty ; a]$

68. 1. $x^4 > 0$ sur I = [1 ; $+\infty$[.

Donc la fonction rationnelle g est continue et strictement positive sur I.

Soit $a \in$ I, $\int_1^a \frac{3}{x^4}\mathrm{d}x = \left[-\frac{1}{x^3}\right]_1^a = -\frac{1}{a^3} + \frac{1}{1^3} = 1 - \frac{1}{a^3}$.

Or $\lim\limits_{a \to +\infty} 1 - \frac{1}{a^3} = 1$. Donc $\lim\limits_{a \to +\infty} \int_1^a g(x)\mathrm{d}x = 1$.

La fonction g est donc une densité de probabilité sur I.

2. $E(X) = \lim\limits_{a\to+\infty}\int_1^a x \times \frac{3}{x^4}\mathrm{d}x = \lim\limits_{a\to+\infty}\int_1^a \frac{3}{x^3}\mathrm{d}x$

Or $\int_1^a \frac{3}{x^3}\mathrm{d}x = \left[-\frac{3}{2x^2}\right]_1^a = -\frac{3}{2a^2} + \frac{3}{2}$.

Et on sait que $\lim\limits_{a\to+\infty} -\frac{3}{2a^2} = 0$.

Donc par addition des limites, on a :

$E(X) = \lim\limits_{a\to+\infty}\int_1^a \frac{3}{x^3}\mathrm{d}x = \frac{3}{2}$.

69. 1. Quel que soit le réel a, la fonction h est continue et positive sur I = [a ; +∞[.

$\int_a^b \mathrm{e}^{-0,1x}\mathrm{d}x = \left[-10\mathrm{e}^{-0,1x}\right]_a^b = 10(\mathrm{e}^{-0,1a} - \mathrm{e}^{-0,1b})$.

Or $\lim\limits_{b\to+\infty} \mathrm{e}^{-0,1b} = 0$. Donc $\lim\limits_{b\to+\infty}\int_a^b h(x)\mathrm{d}x = 10\mathrm{e}^{-0,1a}$.

$10\mathrm{e}^{-0,1a} = 1 \Leftrightarrow \mathrm{e}^{-0,1a} = \frac{1}{10} \Leftrightarrow -0,1a = \ln\frac{1}{10}$

$\Leftrightarrow a = 10\ln 10$

Donc h est une densité de probabilité sur I = [10ln 10 ; +∞[.

2. a) $G'(x) = -10 \times \mathrm{e}^{-0,1x} + (-10x - 100) \times (-0,1) \times \mathrm{e}^{-0,1x}$

$= \mathrm{e}^{-0,1x}(-10 + x + 10) = g(x)$

b) $E(X) = \lim\limits_{b\to+\infty}\int_{10\ln 10}^b x\mathrm{e}^{-0,1x}\mathrm{d}x$.

Or, $\int_{10\ln 10}^b x\mathrm{e}^{-0,1x}\mathrm{d}x = \int_{10\ln 10}^b g(x)\mathrm{d}x = G(b) - G(10\ln 10)$

$= (-10b - 100)\mathrm{e}^{-0,1b} - (-100\ln 10 - 100)\mathrm{e}^{-\ln 10}$

$= -10b\mathrm{e}^{-0,1b} - 100\mathrm{e}^{-0,1b} + 10\ln 10 + 10$

On pose $X = -0,1b$.

On a $\lim\limits_{b\to+\infty} X = -\infty$

$\lim\limits_{b\to+\infty} -100\mathrm{e}^{-0,1b} = \lim\limits_{X\to-\infty} -100\mathrm{e}^{X} = 0$

et $\lim\limits_{b\to+\infty} -10b\mathrm{e}^{-0,1b} = \lim\limits_{X\to-\infty} 100X\mathrm{e}^{X} = 0$

Donc $\lim\limits_{b\to+\infty}\int_{10\ln 10}^b x\mathrm{e}^{-0,1x}\mathrm{d}x = 10\ln 10 + 10$

c'est-à-dire $E(X) = 10\ln 10 + 10$

70. 1. x^3 est négatif sur I, donc $\frac{-9}{2x^3}$ est positif sur I.

La fonction rationnelle f est donc continue et positive sur I.

$\int_a^{-\frac{3}{2}} \frac{-9}{2x^3}\mathrm{d}x = \left[\frac{9}{4x^2}\right]_a^{-\frac{3}{2}} = 1 - \frac{9}{4a^2}$ Donc $\lim\limits_{a\to-\infty}\int_a^{-\frac{3}{2}} f(x)\mathrm{d}x = 1$.

2. $E(X) = \lim\limits_{a\to-\infty}\int_a^{-\frac{3}{2}} xf(x)\mathrm{d}x$

Or $\int_a^{-\frac{3}{2}} -\frac{9}{2x^2}\mathrm{d}x = \left[\frac{9}{2x}\right]_a^{-\frac{3}{2}} = -3 - \frac{9}{2a}$.

Donc $E(X) = -3$.

Loi uniforme

71. 1. $p(D < 30) = \frac{30 - 10}{80 - 10} = \frac{2}{7}$.

2. $E(D) = 45$. Donc, en moyenne, les trois amis sont réunis à 16 h 45.

72. 1. C'est la fonction constante définie sur [–π ; π] par $f(x) = \frac{1}{2\pi}$.

2. $p(X \leqslant 0) = \frac{0 - (-\pi)}{2\pi} = \frac{1}{2}$

$p\left(X \in \left[-\frac{\pi}{3} ; \frac{\pi}{4}\right]\right) = \frac{\frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{3}\right)}{2\pi} = \frac{\frac{7\pi}{12}}{2\pi} = \frac{7}{24}$

3. $E(X) = 0$ et $V(X) = \frac{\pi^2}{3}$.

73. 1. L'instruction **`ALEA()`** donne un nombre au hasard entre 0 et 1.

Soit x un tel nombre, alors $X = 5x - 1$.

Or $0 \leqslant x \leqslant 1 \Leftrightarrow 0 \leqslant 5x \leqslant 5$

$\Leftrightarrow -1 \leqslant 5x - 1 \leqslant 4$

$\Leftrightarrow -1 \leqslant X \leqslant 4$.

X suit la loi uniforme sur [–1 ; 4].

2. a) $p(X < 3) = \frac{4}{5}$

b) $p(0 \leqslant X \leqslant 2) = \frac{2}{5}$

74. 1. $p_{T\geqslant 15}(T \geqslant 15 + 10) = \dfrac{p((T \geqslant 15) \cap (T \geqslant 25))}{p(T \geqslant 15)}$

$= \dfrac{p(T \geqslant 25)}{p(T \geqslant 15)} = \dfrac{\frac{5}{20}}{\frac{15}{20}} = \dfrac{1}{3}.$

2. a) $p(X \leqslant t) = \dfrac{t - 10}{20}$

b) $\dfrac{t - 10}{20} \geqslant 0{,}90 \Leftrightarrow t \geqslant 28$

Donc $t \in [28 ; 30]$.

75. 1. H suit la loi uniforme sur [16 ; 17].

2. $p(H > 16 \text{ h } 40) = \dfrac{20}{60} = \dfrac{1}{3}$

3. $p_{H<16\text{h}30}(H < 16 \text{ h } 20) = \dfrac{20}{30} = \dfrac{2}{3}$

Paramètres *a* et *b* d'une loi uniforme

76. $p(X \leqslant 2) = \dfrac{2}{5} \Leftrightarrow \dfrac{2 - 1}{b - 1} = \dfrac{2}{5} \Leftrightarrow 2b - 2 = 5$

$\Leftrightarrow b = 3{,}5$

77. $\begin{cases} \dfrac{a + b}{2} = 12 \\ \dfrac{(b - a)^2}{12} = 12 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} a + b = 24 \\ (b - a)^2 = 12^2 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} b + a = 24 \\ b - a = 12 \end{cases}$ car $b > a$

En additionnant membre à membre les deux équations, on obtient alors $2b = 36$, soit $b = 18$ et on en déduit $a = 6$.

78. a) Vrai

b) Faux, car a et b peuvent prendre d'autres valeurs.

c) Faux. $E(X) = 3{,}5$.

d) Vrai

Loi exponentielle

79. X suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0{,}5$.

a) $p(X \leqslant 1{,}5) = 1 - e^{-0{,}5\times 1{,}5}$

$= 1 - e^{-\frac{3}{4}} \approx 0{,}53$

b) $p(1{,}5 \leqslant X \leqslant 4) = e^{-0{,}5\times 1{,}5} - e^{-0{,}5\times 4}$

$= e^{-\frac{3}{4}} - e^{-2} \approx 0{,}34$

c) $p(X \geqslant 4) = e^{-2} \approx 0{,}135$

80. $p(D \geqslant 4) = 0{,}8 \Leftrightarrow e^{-4\lambda} = 0{,}8$

$\Leftrightarrow \lambda = -\dfrac{\ln 0{,}8}{4} \approx 0{,}056$

$p(D \geqslant x) = 0{,}5 \Leftrightarrow e^{-\lambda x} = 0{,}5 \Leftrightarrow x = \dfrac{\ln 0{,}5}{-\lambda}$

$\Leftrightarrow x = \dfrac{\ln 0{,}5}{\frac{\ln 0{,}8}{4}} = \dfrac{4\ln 0{,}5}{\ln 0{,}8} \approx 12{,}4$

81. 1. X suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0{,}05$.

2. $E(X) = 20$. Donc l'âge moyen est 20 ans.

3. $p(20 \leqslant X \leqslant 30) = e^{-0{,}05\times 20} - e^{-0{,}05\times 30}$

$\approx 0{,}145$

Paramètre λ d'une loi exponentielle

82. $p(X \geqslant 10) = 0{,}1 \Leftrightarrow e^{-10\lambda} = 0{,}1$

$\Leftrightarrow \lambda = -\dfrac{\ln 0{,}1}{10} = \dfrac{\ln 10}{10} \approx 0{,}23$

83. 1. $p(X < 5\,730) = \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow 1 - e^{-5\,730\lambda} = \dfrac{1}{2}$

$\Leftrightarrow e^{-5\,730\lambda} = \dfrac{1}{2}$

$\Leftrightarrow \lambda = \dfrac{\ln 2}{5\,730} \approx 0{,}000\,12$

2. $p(X < 2\,000) = 1 - e^{-12\times 10^{-5}\times 2\,000} \approx 0{,}213$

3. $p(X \geqslant 11\,460) = e^{-12\times 10^{-5}\times 11\,460} \approx 0{,}253$

4. $p(X > x) = 0{,}01 \Leftrightarrow e^{-12\times 10^{-5}x} = 0{,}01$

$\Leftrightarrow x = \dfrac{\ln 0{,}01}{-12\times 10^{-5}} \approx 38\,376$

La probabilité qu'un atome de carbone 14 se désintègre après 38 376 ans est égale à 1 %.

84. 1. Si on pose $X = e^{-\lambda}$ alors

$e^{-\lambda} - e^{-2\lambda} = 0{,}16 \Leftrightarrow X - X^2 = 0{,}16$

$\Leftrightarrow X^2 - X + 0{,}16 = 0$

Ce trinôme a pour discriminant $\Delta = 0{,}36$.

Il admet donc deux racines : $X_1 = 0{,}2$ et $X_2 = 0{,}8$.

Donc $e^{-\lambda} = 0{,}2 \Leftrightarrow \lambda = -\ln 0{,}2 = \ln 5 \approx 1{,}6$

ou $e^{-\lambda} = 0{,}8 \Leftrightarrow \lambda = -\ln 0{,}8 = \ln\dfrac{5}{4} \approx 0{,}22$.

2. $p(1 < X < 2) = 0{,}16 \Leftrightarrow e^{-\lambda} - e^{-2\lambda} = 0{,}16$

D'après la question précédente, on en déduit que $\lambda = \ln\dfrac{5}{4}$. Donc $p(X \leqslant 1) = 1 - e^{\ln 0{,}8} = 1 - 0{,}8 = 0{,}2$

Simulation avec les lois continues

85. 1. L'instruction **`random.random()`** donne un nombre au hasard entre 0 et 1.

Soit x un tel nombre, alors $Q = 3x + 6$.

Or $0 \leqslant x \leqslant 1 \Leftrightarrow 0 \leqslant 3x \leqslant 3$

$\Leftrightarrow 6 \leqslant 3x + 6 \leqslant 9$

$\Leftrightarrow 6 \leqslant Q \leqslant 9$.

Q suit la loi uniforme sur [6 ; 9].

2. a) $p(Q < 6{,}54) = \dfrac{0{,}54}{3} = 0{,}18$

b) Attention : Il faut calculer la probabilité que Q soit comprise entre 7,261 et 8,641.

$p(7{,}261 \leqslant X \leqslant 8{,}641) = \dfrac{1{,}38}{3} = 0{,}46$

86. 1. $E(X) = 2{,}5$.

2. Cet algorithme calcule la moyenne de 10 000 valeurs de x obtenues aléatoirement entre 0 et 5.

3. On peut prévoir que ce résultat sera proche de $E(X) = 2{,}5$.

87. 1. **`exponF(k,x)`** correspond à la fonction de répartition F de la loi exponentielle de paramètre k, définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = 1 - e^{-kx}$.

2. Elle donne la liste des 10 valeurs $F(i)$ de la fonction de répartition F, pour i entier de 1 à 10.

3. **`loiexpo(0.5)>loiexpo(0.2)`**

Plus le paramètre k est grand, plus les valeurs de la fonction de répartition sont élevées.

Utiliser plusieurs lois de probabilité

88. $E(T) = 4 \Leftrightarrow \lambda = 0{,}25$

1. $p(T < 1) = 1 - e^{-0{,}25}$.

2. a) X suit la loi binomiale de paramètre $n = 5$ et $p = 1 - e^{-0{,}25}$.

b) $p(X = 1) = \binom{5}{1}(1 - e^{-0{,}25})(e^{-0.25})^4 \approx 0{,}406\,9$

c) $p(X \geqslant 2) = 1 - p(X \leqslant 1)$

$= 1 - (0{,}286\,5 + 0{,}406\,9)$

$\approx 0{,}306\,6$

3. $p(X \leqslant 4) \approx 0{,}999\,5$

Donc l'affirmation est vraie.

89. $p(D \geqslant 300) = e^{-0{,}005 \times 300} = e^{-1{,}5}$.

X suit la loi binomiale de paramètre $n = 8$ et $p = e^{-1{,}5}$.

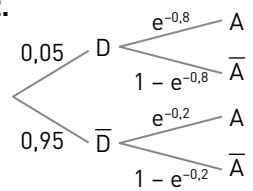
$p(X \geqslant 6) = 1 - p(X \leqslant 5) \approx 1 - 0{,}997\,7 \approx 0{,}002\,3$.

90. 1. $p_D(A) = p(X_2 > 2\,000)$

$= e^{-0{,}000\,4 \times 2\,000} = e^{-0{,}8}$

$p_{\overline{D}}(A) = p(X_1 > 2\,000) = e^{-0{,}000\,1 \times 2\,000} = e^{-0{,}2}$

2.



3. $p(A) = p(D \cap A) + p(\overline{D} \cap A)$

$= 0{,}05 \times e^{-0{,}8} + 0{,}95 \times e^{-0{,}2}$

$\approx 0{,}800\,26$

4. $p_A(D) = \dfrac{p(A \cap D)}{p(A)} = \dfrac{0{,}05 \times e^{-0{,}8}}{0{,}800\,26} \approx 0{,}028\,07$

91. A ▶ 1. $E(T) = \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow \dfrac{1}{\lambda} = \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow \lambda = 2$

2. $p\left(T < \dfrac{1}{2}\right) = 1 - e^{-2 \times \frac{1}{2}} = 1 - \dfrac{1}{e} \approx 0{,}63$

3. $p(T > 1) = e^{-2} \approx 0{,}135$

B ▶ 1. $p\left(T > \frac{1}{2}\right) = 1 - 1 + \frac{1}{e} = \frac{1}{e} \approx 0{,}37$

2. a) La variable aléatoire N suit la loi binomiale de paramètres $n = 30$ et $p = \frac{1}{e}$.

b) $E(N) = 30 \times \frac{1}{e} = \frac{30}{e} \approx 11$

C ▶ 1. $C = 26N + 17(30 - N) = 9N + 510$.

2. $E(C) = 9 \times E(N) + 510 \approx 609$.

La dépense moyenne pour les trajets-retours sera d'environ 609 €, donc l'artisan risque de dépenser un peu plus que ce qu'il a facturé.

92. 1. a) Cette probabilité est nulle car il n'y a qu'un nombre fini de cas possibles (100).

b) Étant donné qu'il y a une borne tous les 2 km, il est sûr et certain de tomber en panne à moins de 1 km (dans un sens ou dans l'autre).

La probabilité est donc égale à 1.

c) $p(120 \leqslant X \leqslant 160) = \frac{40}{200} = 0{,}2$

2. a) $E(T) = \frac{1}{0{,}04} = 25$.

Donc il peut espérer obtenir son correspondant au bout de 25 secondes.

b) $p(T < 10) = 1 - e^{-0{,}4} \approx 0{,}33$.

c) $p(T > 60) = e^{-2{,}4} \approx 0{,}09$.

Exercices bilan p. 216

93. Probabilité sur le poids des cartables

1. f est une fonction affine continue et positive sur $I = [2 ; 6]$.

$\left(\text{En effet, on a } 2 \leqslant x \leqslant 6 \Leftrightarrow 0 \leqslant \frac{1}{8}x - \frac{1}{4} \leqslant \frac{1}{2}\right)$.

$$\int_2^6 \frac{1}{8}x - \frac{1}{4}\,dx = \left[\frac{x^2}{16} - \frac{x}{4}\right]_2^6 = \left(\frac{6^2}{16} - \frac{6}{4}\right) - \left(\frac{2^2}{16} - \frac{2}{4}\right) = 1$$

2. a) $p(3 < P < 4) = \int_3^4 \frac{1}{8}x - \frac{1}{4}\,dx = \left[\frac{x^2}{16} - \frac{x}{4}\right]_3^4$

$$= \left(\frac{4^2}{16} - \frac{4}{4}\right) - \left(\frac{3^2}{16} - \frac{3}{4}\right) = \frac{3}{16}$$

b) $E(P) = \int_2^6 \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{4}x\,dx = \left[\frac{x^3}{24} - \frac{x^2}{8}\right]_2^6$

$$= \left(\frac{6^3}{24} - \frac{6^2}{8}\right) - \left(\frac{2^3}{24} - \frac{2^2}{8}\right) = \frac{14}{3} \approx 4{,}7$$

Le poids moyen du cartable d'un enfant de CP est d'environ 4,7 kg.

94. Temps d'attente pour accorder un piano

1. Si le temps d'attente H est exprimé en minutes alors la fonction h définie sur $[0 ; 120]$ par $h(x) = \frac{1}{120}$ est la fonction de densité de la loi suivie par H.

2. $p(H > 30) = \frac{120 - 30}{120} = \frac{3}{4}$

3. Attention : il s'agit de calculer la probabilité qu'Antoine arrive.

a) $p(H = 60) = 0$

b) $p(H < 15) = \frac{1}{8}$

c) $p(30 < H < 60) = \frac{1}{4}$

d) $p(H > 80) = \frac{1}{3}$

4. $p_{H \geqslant 75}(H > 80) = \frac{p(H > 80)}{p(H \geqslant 75)} = \frac{40}{45} = \frac{8}{9}$

5. $p_{H \geqslant 90}(H \leqslant 110) = \frac{p(90 \leqslant H \leqslant 110)}{p(H \geqslant 90)} = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$

6. $E(H) = 60$. Donc le temps moyen d'attente d'un client est de 60 minutes, c'est-à-dire 1 h.

95. Durée de vie d'un spectromètre

1. $p(X \geqslant 8) = 0{,}42 \Leftrightarrow e^{-8\lambda} = 0{,}42$

$$\Leftrightarrow \lambda = -\frac{\ln 0{,}42}{8} \approx 0{,}11$$

2. $p(X \leqslant 10) = 1 - e^{-1{,}1} \approx 0{,}67$

La probabilité que le spectromètre ait une durée de vie inférieure à 10 ans est d'environ 67 %.

3. $p(X \geqslant 8) = 0{,}42$

Donc il y a 42 % de chances que le spectromètre fonctionne encore en septembre 2020.

4. $p(10 \leqslant X \leqslant 12) = e^{-1,1} - e^{-1,32} \approx 0,07$

5. $p_{X \geqslant 8}(X \geqslant 8 + 0,5) = p(X \geqslant 0,5) = e^{-0,11 \times 0,5} \approx 0,95$

La probabilité est très élevée, c'est plutôt rassurant.

6. $E(X) = \dfrac{1}{0,11} \approx 9$

En moyenne un spectromètre dure 9 ans.

96. Utilisation et durée de vie d'une console

A ▶ 1. $a = 0,5$ et $\dfrac{a+b}{2} = 2$, donc $b = 4,5$.

Ainsi l'intervalle est [0,5 ; 4,5]

2. a) $p(T > 3) = \dfrac{4,5 - 3}{4,5 - 0,5} = \dfrac{1,5}{4} = \dfrac{3}{8}$

b) $p(T \in [2 - x\ ;\ 2 + x]) = \dfrac{2 + x - (2 - x)}{4} = \dfrac{x}{2}$

$\dfrac{x}{2} = 0,90 \Leftrightarrow x = 1,8$.

L'intervalle cherché est donc [0,2 ; 3,8].

Cela signifie que la probabilité que Gaby joue entre 0,2 h (c'est-à-dire 12 min) et 3,8 h (c'est-à-dire 3 h 48 min) est égale à 90 %.

B ▶ 1. $E(\lambda) = 5,5 \Leftrightarrow \lambda = \dfrac{1}{5,5} = \dfrac{2}{11}$

2. $p(D \leqslant 4) = 1 - e^{-\frac{8}{11}} \approx 0,52$

La probabilité que la console dure moins de 4 ans est d'environ 52 %.

3. $p_{D \geqslant 2}(D \geqslant 2 + 1) = p(D \geqslant 1) = e^{-\frac{2}{11}} \approx 0,834$

Exercices Préparer le BAC
Je me teste p. 218

97. B **98.** D

99. A **100.** A

101. B **102.** B

103. C **104.** D

105. C **106.** C

107. B

Exercices Préparer le BAC
Je révise p.219

108. Probabilité et astronomie

1. $p(T < 3) = 1 - e^{-0,2 \times 3} = 1 - e^{-0,6} \approx 0,451\,2$

2. On cherche le plus petit réel t tel que $p(T < t) > 0,95$ c'est-à-dire :

$1 - e^{-0,2t} > 0,95 \Leftrightarrow e^{-0,2t} < 0,05$

$\Leftrightarrow -0,2t < \ln 0,05$

$\Leftrightarrow t > \dfrac{\ln 0,05}{-0,2}$

Or $\dfrac{\ln 0,05}{-0,2} \approx 15$.

Donc le temps d'attente minimal est 15 minutes.

3. $E(T) = \dfrac{1}{0,2} = 5$.

Donc, en moyenne, le temps d'attente entre deux étoiles filantes est de 5 minutes.

En 2 heures, le groupe pourra donc observer 24 étoiles filantes car 24×5 min = 120 min = 2 h.

109. Représentation graphique d'une loi à densité

A ▶ La fonction g est positive et continue sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur I = [0 ; $+\infty$[.

De plus, on a :

$$\int_0^x \frac{e^{-0,5t}}{2}\,dt = \left[-e^{-0,5t}\right]_0^x$$

$$= -e^{-0,5x} - (-e^{-0,5\times 0})$$

$$= 1 - e^{-0,5x}$$

On sait que $\lim\limits_{x \to +\infty} -0,5x = -\infty$ et $\lim\limits_{X \to -\infty} e^X = 0$.

Donc par composition des limites, $\lim\limits_{x \to +\infty} e^{-0,5x} = 0$.

Ainsi $\lim\limits_{x \to +\infty} 1 - e^{-0,5x} = 1$.

Ce qui signifie que $\int_I g(t)\,dt = 1$.

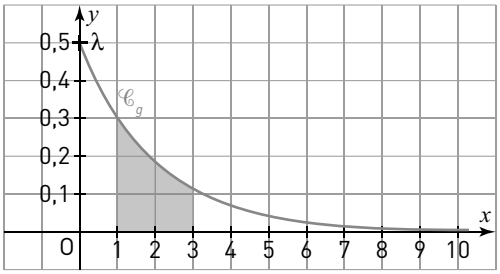
Donc g est une densité de probabilité.

B ▶ 1. $E(X) = 2 \Leftrightarrow \dfrac{1}{\lambda} = 2 \Leftrightarrow \lambda = \dfrac{1}{2}$.

Donc la densité de probabilité de la variable aléatoire X est la fonction définie sur I = [0 ; +∞[par $t \mapsto \dfrac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}t}$.

Or cette fonction est la fonction g de la partie **A**.

2. a) et **b)**



La valeur de λ est bien 0,5 car c'est l'ordonnée à l'origine de la courbe de la fonction g.

3) $p(1 \leqslant X \leqslant 3) = e^{-0,5\times1} - e^{-0,5\times3}$
$= e^{-0,5} - e^{-1,5} \approx 0,383\,4$

4) $p_{X>3}(X \geqslant 4) = p(X \geqslant 1) = e^{-0,5}$
$\approx 0,606\,5$

110. Démontrer une propriété

A ▶ 1. Voir le cours.

2. $p(X < 2) = 0,05 \Leftrightarrow 1 - e^{-2\lambda} = 0,05$
$\Leftrightarrow e^{-2\lambda} = 0,95$
$\Leftrightarrow -2\lambda = \ln 0,95$
$\Leftrightarrow \lambda = \dfrac{\ln 0,95}{-2} \approx 0,026$

3. $E(X) = \dfrac{1}{0,026} \approx 38,5$

B ▶ 1. $p(30 \leqslant X \leqslant 50) = e^{-0,025\times30} - e^{-0,025\times50}$
$\approx 0,186.$

2. $p(X > 60) = e^{-0,025\times60} \approx 0,223$

111. De la bonne utilisation d'un vélo

A ▶ 1) Soit D la durée du trajet :

$E(D) = \dfrac{12 + 28}{2} = 20.$

Son trajet dure 20 minutes en moyenne.

2) Elle arrive en retard au lycée si son trajet dure plus de 25 minutes.

Or $p(D > 25) = \dfrac{28 - 25}{28 - 12} = \dfrac{3}{16}$.

Donc la probabilité qu'elle arrive en retard au lycée est $\dfrac{3}{16}$.

3. On admet que Martha arrive pile à l'heure.

a) Loïse ne fera pas attendre Martha si son trajet dure 15 minutes maximum.

Or $p(D < 15) = \dfrac{15 - 12}{28 - 12} = \dfrac{3}{16}$.

b) Loïse attendra Martha plus de deux minutes si elle met moins de 13 minutes pour arriver au lycée. D'après la formule des probabilités conditionnelles, on a

$p_{D<15}(D < 13) = \dfrac{p(D < 13)}{p(D < 15)} = \dfrac{13 - 12}{15 - 12} = \dfrac{1}{3}$

B ▶ 1) D'après l'énoncé $p(X \geqslant 100) = 0,8$.

Donc $e^{-100\lambda} = 0,8 \Leftrightarrow -100\lambda = \ln 0,8$
$\Leftrightarrow \lambda = -\dfrac{\ln 0,8}{100}$

La valeur approchée de λ est 0,002.

2) $p_{X>150}(X > 300) = p(X > 150)$
$= e^{-0,002\times150}$
$= e^{-0,3} \approx 0,740\,8$